

課程因果導引圖 | 資料科學：解決實務問題的高等分析能力

機器學習與知識發現 2027 Spring W1-W17 從資料整理到可解釋、可部署的智慧應用

每一個單元，都是解決下一類實務問題所需要的能力；箭頭代表學習先後與因果關係，色塊代表課程三大階段

Phase A | 資料科學基礎 W1-W6 建立思維、整理資料、學會第一批模型



補充教材 | Altair AI Studio 入門與 Python 對照 全學期

▶ 運算子↔Python 四張對照表、安裝指引、演算法清單

資料與基礎模型建立後，遇上不平衡、離群、高維與影像等更複雜的問題 → 需要進階技法與

Phase B | 進階模型與深度學習 W7-W10 處理更複雜的資料與更高風險的決策



模型能力提升，責任隨之加重；資料型態轉向文字與生成內容 → NLP、LLM 與實際應用開發

補充教材 | Dify 實作手冊：九個範例與長照 3.0 專案 M8 配套

▶ 長照 3.0 七節點 SOP 含程式碼、真實失敗案例分析

Phase C | NLP・生成式 AI 與應用落地 W11-W17 把模型變成能上線服務的產品



圖例

學習順序（因果關係）

延伸配套教材

色塊＝課程三大階段 ① 數字徽章＝全課程 14 個單元的學習順序

終點 | 期末成果：從問題到上線

界定問題 → 清理資料 → 建模評估 → 倫理把關 → 部署上線；案例：長照 3.0 評估與給付 Agent（Dify＋RAG）

資料科學不是單一演算法，而是整合上述能力、解決真實世界問題的完整方法論